

第一章 离散时间信号与系统

本章结构

从离散时间序列的表示与运算出发，依次建立系统分析、差分方程与采样的基础。

1.1

离散时间信号——序列

1.2

离散时间系统

1.3

常系数线性差分方程

1.4

连续时间信号的抽样

学习主线

序列的描述与运算 → 系统性质与时域求解 → 差分方程 → 连续时间信号的抽样与恢复

1.1 离散时间信号——序列

离散时间信号的由来

通过对连续时间信号进行时域采样，可以得到离散时间信号。这样做的直接目的，是便于用计算机对采样数据进行处理；与此同时，面对不同的连续时间信号，还必须回答如何选择采样频率。

离散时间信号（又称序列）是连续时间信号以时间 T 等间隔采样得到的， T 称为采样周期或采样间隔。采样频率记为 f_s ，二者满足：

$$T = \frac{1}{f_s}$$

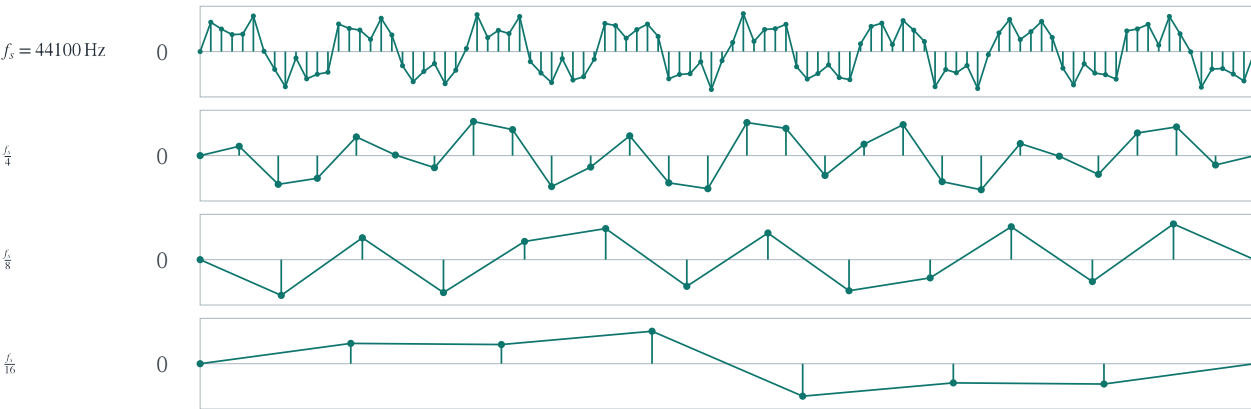
采样频率与信号变化的快慢有关。为了从采样值中不失真地保留带限信号的变化细节，采样频率至少应达到信号最高频率分量 f_h 的两倍：

$$f_s \geq 2f_h$$

采样频率与信号细节

钢琴音频的谐音成分通常会到几千赫兹。当采样频率选择过小时，钢琴音频中一些原有的高频细节成分不能被保留下来，也就不能保证原有的音质和音效，乐曲听上去会感觉有失真。

不同采样频率下钢琴乐曲的赏析

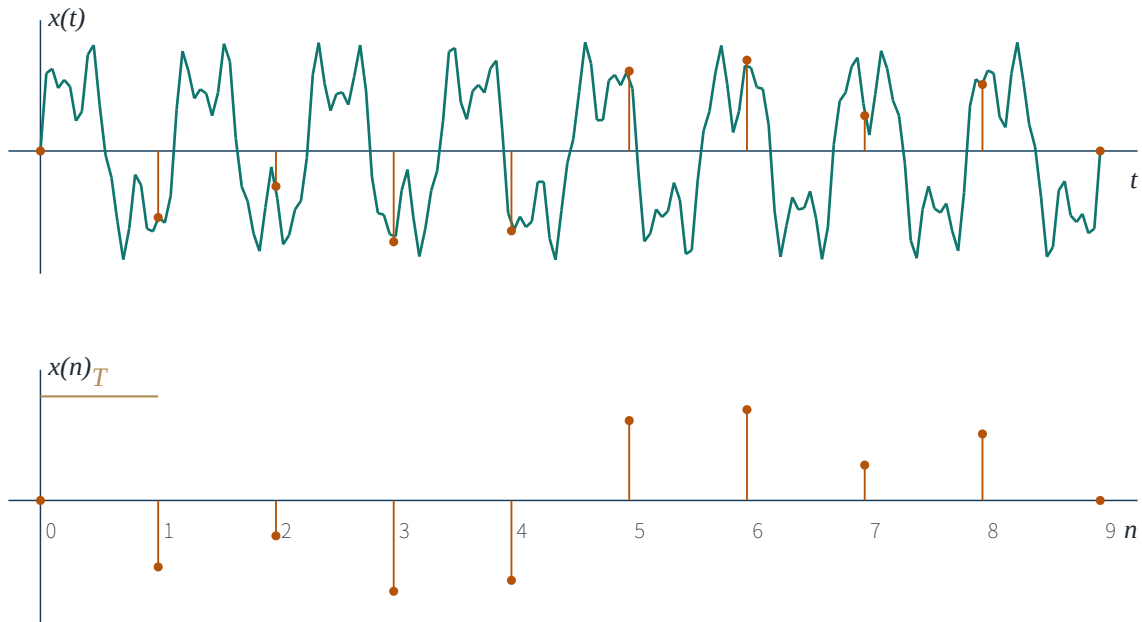


同一段信号在采样频率逐步降低时的离散取样比较

离散时间信号的表达

一般，采样间隔是均匀的，用 $x(nT)$ 表示信号在 nT 点上的值， n 为整数。由于 $x(nT)$ 顺序存放在计算机存储器中，我们通常用 $x(n)$ 表示离散时间信号的序列值。

连续时间信号与离散时间序列的对应



因此， T 不只是图上的相邻样点距离：它把序列索引 n 与实际物理时间联系起来。后续分析中， $x(n)$ 是以整数 n 为自变量的离散时间序列，而 $x(nT)$ 则强调其来自连续时间信号在各采样时刻的取值。

离散时间信号的表示方法

离散时间信号可用数列、函数、图形和单位抽样序列四种方式表示。它们描述的是同一个以整数 n 为自变量的序列，应能相互对应。

用数列与函数表示

用数列表示时，下划线标出 $n=0$ 在序列中的位置。例如：

$$x_1(n) = \{\underline{1}, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_2(n) = \{1, 2, \underline{3}, 4, 5\}, \quad x_3(n) = \{\underline{0}, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

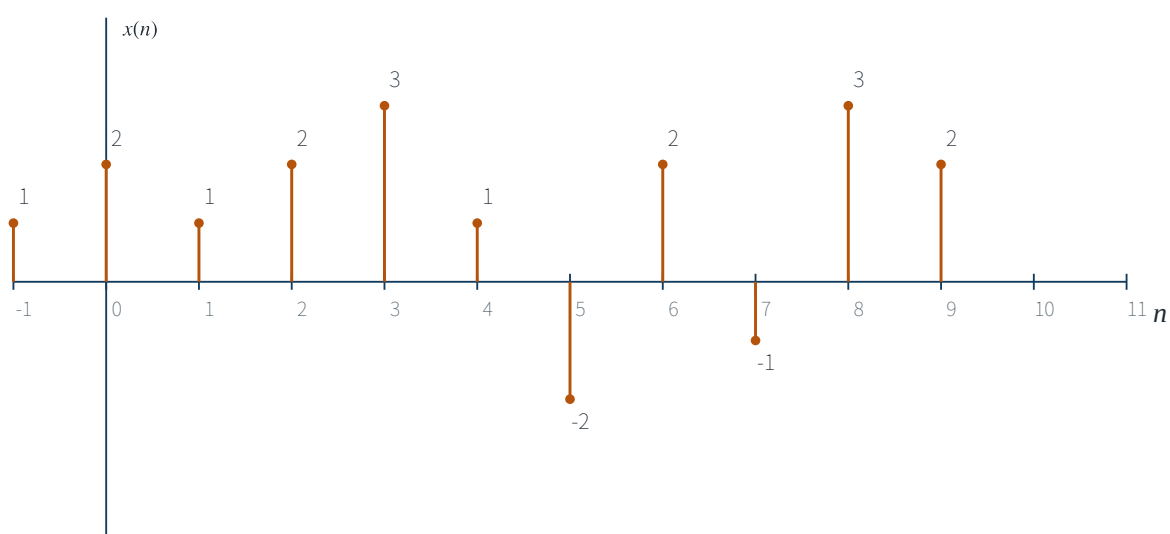
三组数值相同的数列并不一定代表同一序列：必须用下划线明确 $n=0$ 对应的项。用函数表示时， n 只取整数，因此条件 $n < 0$ 与 $n \leq -1$ 对离散序列是等价的。

$$x_4(n) = A \sin(\omega n + \varphi), \quad n \in (-\infty, \infty)$$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

用图形表示离散时间信号

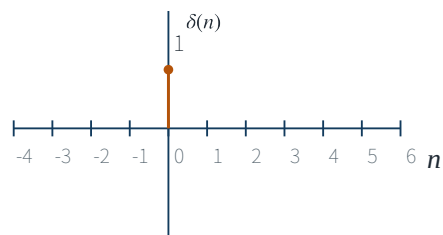
图形的横坐标 n 表示离散时间坐标，仅在 n 为整数时有意义；纵坐标表示各信号点的值。下图给出同一序列的 stem 图表示。



用单位抽样序列表示

单位抽样序列 $\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散序列。它只有在 $n=0$ 时取 1，在其他整数时刻均取 0：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



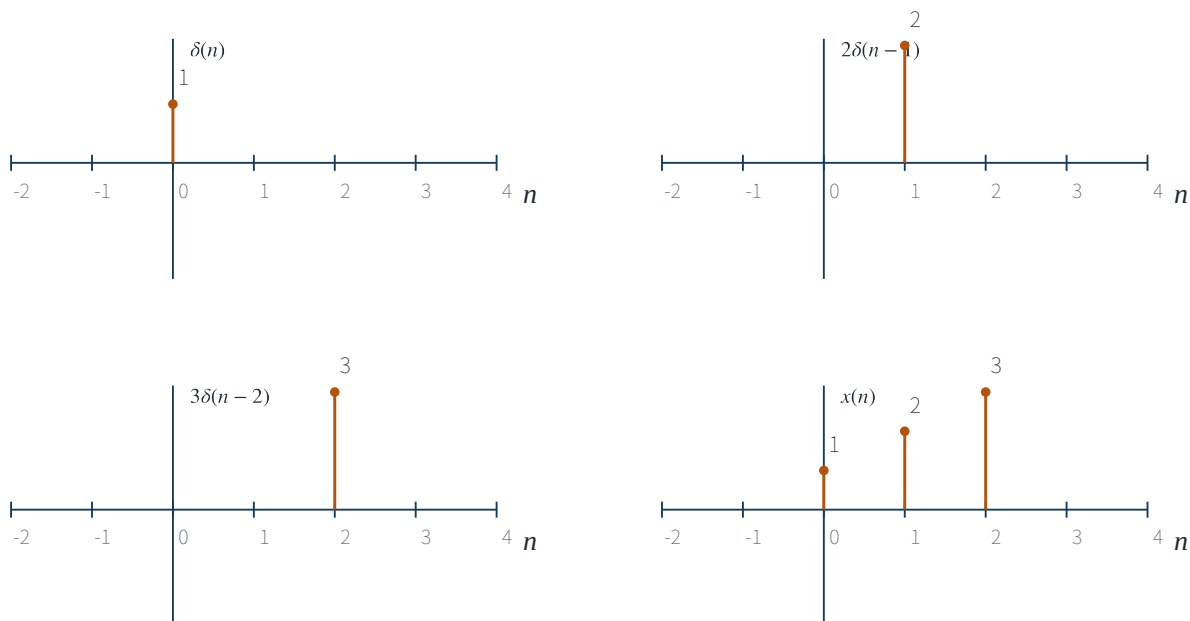
单位抽样序列的移位加权

任何序列都可以表示为单位抽样序列的移位加权： $x(m)$ 给出第 m 个样点的值， $\delta(n-m)$ 给出该样点所在的位置。

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

例：用单位抽样序列表示 $x(n)=\{1,2,3\}$

数列中第一项为 $n=0$ ，因此 $x(0)=1$ 、 $x(1)=2$ 、 $x(2)=3$ 。将三个样点分别平移到 0、1、2 处并按幅值加权：



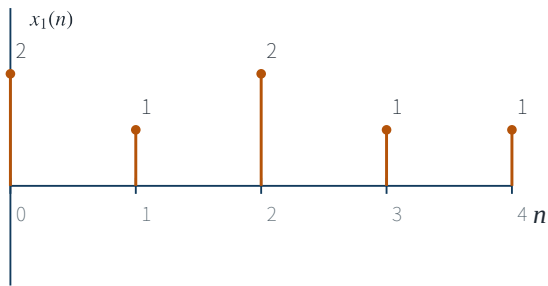
离散时间信号的基本运算

本节的基本运算包括：序列的和（积）、移位、反褶、累加和、差分、时间尺度（比例）变换、能量和平均功率。它们均以离散时间索引 n 为自变量，并按相同索引处的样值定义。

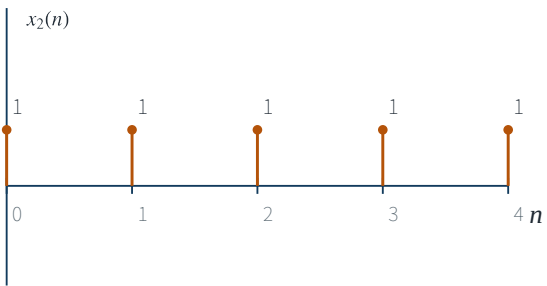
序列的和与积

两序列在同一索引 n 处的样值可逐项相加或逐项相乘，分别构成新序列：

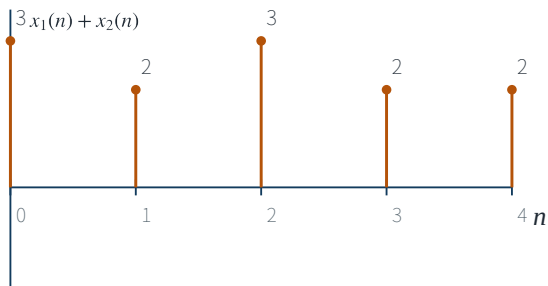
$$y(n) = x_1(n) + x_2(n), \qquad y(n) = x_1(n)x_2(n)$$



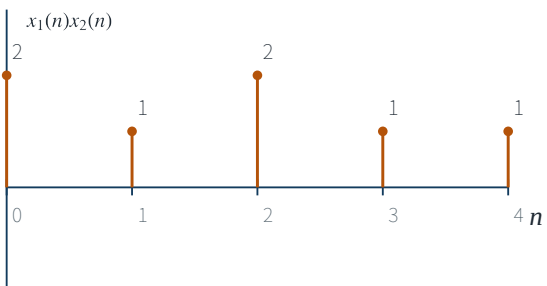
输入序列 1



输入序列 2



逐项相加的结果



逐项相乘的结果

移位的应用：回声

回声由原始声音的延时、衰减副本叠加而成。延时 R 个采样点意味着使用 $x(n-R)$ ；当 $0 < \alpha < 1$ 时，系数 α 表示回声的衰减。

单次回声

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R), \quad 0 < \alpha < 1$$

当前输出由当前原始样值和 R 个采样点之前的样值共同决定； R 越大，听感上的回声间隔越长。

多次回声

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R) + \alpha^2 x(n-2R) + \cdots + \alpha^{N-1} x(n-(N-1)R)$$

第 k 次回声相对原声延时 kR ，幅度乘以 α^k ；因此在 $0 < \alpha < 1$ 时，后续回声会逐次减弱。

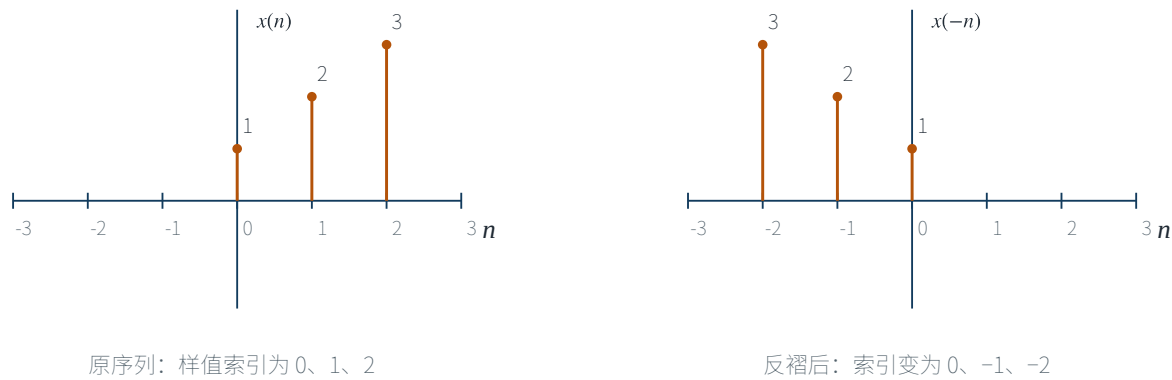
课件中的参数示例

原始声音后分别叠加两路回声：回声 1 取 $\alpha = 0.3$, $R = 6000$ ；回声 2 取 $\alpha = 0.3$, $R = 10000$ 。两路延时不同，因此同一原声会在不同时间间隔后再次出现。

序列的反褶

序列 $x(n]$ 的反褶序列定义为 $y(n) = x(-n)$ 。它相当于把横轴索引的正负号互换，因此以 $n = 0$ 为对称轴； $x(0)$ 在反褶后保持不变。

$$y(n) = x(-n)$$



周期序列与反褶后的移位

对于周期序列，应在每个周期内围绕该周期的局部 $n = 0$ 反褶，得到的周期排列仍须保持周期性；不能只对整条图形做一次全局镜像而破坏周期结构。

$$x(-n + 1) \qquad x(-n - 1)$$

累加和与差分

累加和把从负无穷到当前索引的全部样值累积起来。将相邻两个累加和相减，恰好留下当前样值，因此累加和可写成递推形式。

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k), \quad y(n) - y(n-1) = x(n), \quad y(n) = y(n-1) + x(n)$$

前向差分与后向差分

差分反映序列样值随索引的变化。前向差分比较当前样值和下一样值；后向差分比较当前样值和前一样值：

$$\nabla x(n) = x(n+1) - x(n), \quad \Delta x(n) = x(n) - x(n-1)$$

例：矩形序列的后向差分

令 $x(n) = R_{10}(n)$ ，即 $n = 0, 1, \dots, 9$ 时取 1，其他时刻取 0。 $x(n)$ 与 $x(n-1)$ 在内部区间相同，只有进入和离开矩形序列时发生变化：

$$\Delta R_{10}(n) = R_{10}(n) - R_{10}(n-1) = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ -1]$$

时间尺度、能量与平均功率

时间尺度（比例）变换

当 $m > 1$ 为正整数时, $x(mn)$ 为抽取（下采样）序列, 只保留原序列每隔 m 个索引的样值; $x(\frac{n}{m})$ 为插值（上采样）序列。

$$x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \implies x(2n) = \{0, 2, 4, 6\}$$

序列的能量

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n)$$

若 $E_x = A < \infty$, 则 $x(n)$ 称为能量有限信号（简称能量信号）。有限长序列以及绝对可和的无限长序列都是能量信号; $x^*(n)$ 表示 $x(n)$ 的复共轭。

序列的平均功率

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

若 $P_x = C < \infty$, 则 $x(n)$ 称为功率有限信号（简称功率信号）。周期信号和随机信号通常在无限时间内存在, 因此通常不是能量信号而是功率信号。

若 $x(n)$ 的周期为 N , 只需取一个周期内的样值计算平均功率:

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

几种常用的典型序列

本节依原课件顺序介绍单位抽样、单位阶跃、矩形、实指数、正弦和复指数序列；以下保留各序列的基础定义、关系与性质。

单位抽样序列

$$\delta(n) = 1 \ (n = 0), \quad \delta(n) = 0 \ (n \neq 0)$$

$\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散现实序列，也称单位脉冲序列或时域离散冲激；它不同于连续时间的 $\delta(t)$ 数学极限。

单位阶跃序列

矩形序列与实指数序列

矩形序列

$$R_N(n) = 1 \quad (0 \leq n \leq N-1), \quad R_N(n) = 0 \quad (n \notin [0, N-1])$$

$$R_N(n) = u(n) - u(n-N)$$

$$R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n-m)$$

矩形序列在索引 0 至 $N-1$ 取 1，其余索引取 0；可等价地由两个阶跃序列相减，或由 N 个移位单位抽样序列求和得到。

实指数序列

$$x(n) = a^n u(n)$$

当 $|a| < 1$ 时，样值随 n 增大而衰减；当 $|a| \geq 1$ 时发散。若 $a < 0$ ，样值符号交替，呈摇动特征。

正弦序列

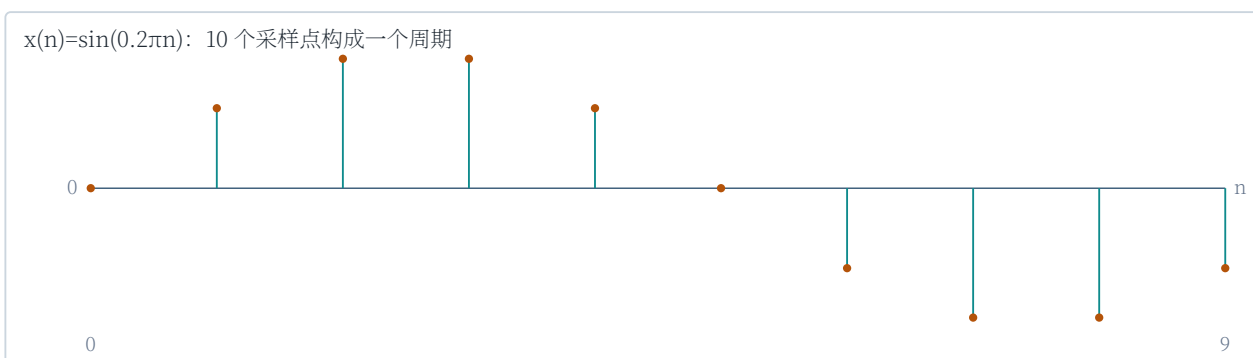
$$x(n) = A\sin(n\omega + \varphi), \quad x(n) = A\cos(n\omega + \varphi)$$

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

连续时间正弦信号经等间隔 T 采样后得到正弦序列。 ω 为数字角频率 (rad)， Ω 为模拟角频率 (单位：弧度每秒)，二者通过 $\omega = \Omega T$ 联系。

数字角频率的含义

$\omega = 0.2\pi$ 表示相邻样值的相位差为 0.2π rad，因此一个完整周期包含 $\frac{2\pi}{0.2\pi} = 10$ 个采样点。数字角频率是相对频率，而非模拟角频率的单位。



复指数序列

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n}[\cos(\omega n) + j\sin(\omega n)]$$

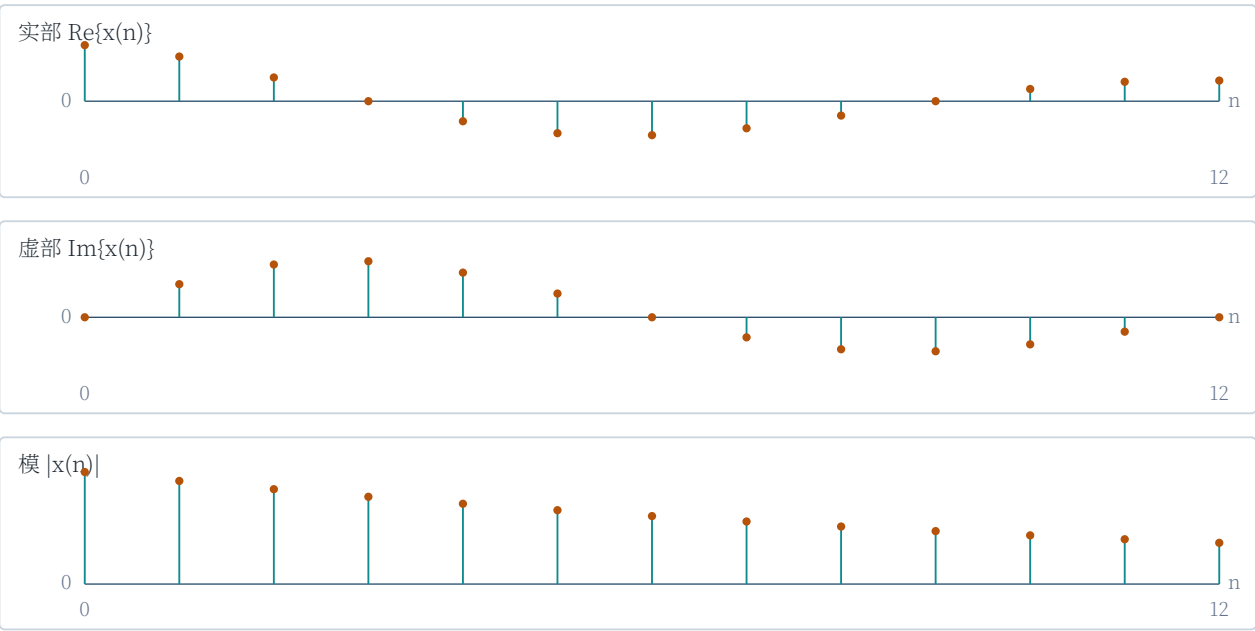
$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j\sin x$$

复指数序列的实部与虚部分别是同一数字角频率的余弦和正弦序列；指数因子 $e^{\sigma n}$ 决定其包络。

实部、虚部与模

$$\Re\{x(n)\} = e^{\sigma n}\cos(\omega n), \quad \Im\{x(n)\} = e^{\sigma n}\sin(\omega n), \quad |x(n)| = e^{\sigma n}$$

例如，对 $x(n) = 2e^{(-\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6})n}$ ，实部与虚部为衰减振荡，而模值按指数规律衰减，如下图所示。



离散时间序列的周期性

本节先给出周期序列的定义，再说明正弦序列何时为周期序列，并建立从数字角频率求最小正周期的统一方法。

周期序列的定义

$$x(n+N)=x(n), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad N \in \mathbb{Z}_+$$

若存在满足上式的最小正整数 N ，则 $x(n)$ 为周期序列， N 称为它的基本周期。定义必须对所有整数 n 成立。

正弦序列的周期性

$$x(n)=A\sin(n\omega+\varphi), \quad N\omega=2k\pi$$

由 $x(n+N)=A\sin[(n+N)\omega+\varphi]$ 可知，只有当 $N\omega$ 是 2π 的整数倍时，相移才不改变每一个样值。

$$N=\frac{2\pi k}{\omega}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

由频率求基本周期

有理性判据

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{N}{k}, \quad N, k \in \mathbb{Z}_+, \quad \gcd(N, k) = 1$$

当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为整数时，基本周期就是该整数；当它是既约分数 $\frac{N}{k}$ 时，基本周期为分子 N ；若它是无理数，序列无周期。

例 1：余弦序列的基本周期

$$x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{8}{13}, \quad N = 8$$

8 与 13 互素，故既约分数的分子为基本周期，即 $N=8$ 。从采样观点看，13 个连续正弦周期内取到 8 个离散样值周期。

例 2：复指数序列是否周期

周期求解方法与调幅序列

组合序列的处理

先找出每个含 n 的正弦、余弦或复指数分量的数字角频率，再分别求基本周期。对

$\sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_2 n)$ ，总周期为 $\text{lcm}(N_1, N_2)$ 。

对 $\sin(\omega_1 n)\sin(\omega_2 n)$ ，先利用积化和差公式得到 $\omega_a = |\omega_1 + \omega_2|$ 与 $\omega_b = |\omega_1 - \omega_2|$ ，再取各周期的最小公倍数。含 n 的系数或非零实指数包络会破坏周期性。

调幅序列的频率成分

$$x(n) = A[1 + m\cos(\omega_L n)]\cos(\omega_H n)$$

该式可写成载波分量和两个边带分量，数字角频率分别为 ω_H 、 $\omega_H + \omega_L$ 、 $\omega_H - \omega_L$ 。因此应分别检查三个分量的周期，再取最小公倍数。

参数的周期结论

$$\omega_L = 0.01\pi, \quad \omega_H = 0.2\pi, \quad N_1 = 10, \quad N_2 = N_3 = 200$$

三项频率为 0.2π 、 0.21π 、 0.19π ，相应基本周期为 10、200、200；故调幅序列的基本周期为 $\text{lcm}(10, 200, 200) = 200$ 。

离散时间系统的线性性质

线性系统满足叠加原理：可加性与比例性必须同时成立。设 $y_1(n) = T[x_1(n)]$ 、 $y_2(n) = T[x_2(n)]$ 。

可加性与比例性

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)]$$

$$T[ax_1(n)] = aT[x_1(n)]$$

叠加原理

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$

更一般地，若 $y_i(n) = T[x_i(n)]$ ，则对任意有限组输入和系数，线性系统均有下式。

$$T\left[\sum_{i=1}^N a_i x_i(n)\right] = \sum_{i=1}^N a_i y_i(n)$$

线性判别例：平方与时间反褶

例 1：平方系统

系统定义为 $y(n) = x^2(n)$ 。虽然零输入产生零输出，但仍需检验叠加原理。

$$T[ax_1 + bx_2] = (ax_1 + bx_2)^2 = a^2x_1^2 + b^2x_2^2 + 2abx_1x_2$$

$$T[ax_1 + bx_2] \neq aT[x_1] + bT[x_2]$$

交叉项 $2abx_1x_2$ 一般不为零，故平方系统不是线性系统。

例 2：时间反褶系统

系统定义为 $y(n) = x(-n)$ ，于是

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(-n) + bx_2(-n) = ay_1(n) + by_2(n)$$

等式对任意输入与任意系数都成立，因此时间反褶系统是线性系统。线性与时不变是不同性质；该例的时不变性将单独讨论。

线性判别例：三点中值滤波器

三点中值滤波器定义为：对 $n-1 \leq k \leq n+1$ 的三个样值取中间值。它能保留中值而抑制异常点，但不满足叠加原理。

系统定义

$$y(n) = \text{Mid} \{x(k)\}, \quad n-1 \leq k \leq n+1$$

反例

取 $a = b = 1$ ，并在同一三个样点上令 $x_1 = \{1, 2, 1\}$ 、 $x_2 = \{2, 1, 1\}$ 。

$$T[x_1] = 1, \quad T[x_2] = 1, \quad T[x_1] + T[x_2] = 2$$

$$x_1 + x_2 = \{3, 3, 2\}, \quad T[x_1 + x_2] = 3$$

因此 $T[x_1 + x_2] \neq T[x_1] + T[x_2]$ ，三点中值滤波器为非线性系统。这个例子说明：系统具有实际滤波作用，并不意味着它必定线性。

离散时间系统的时不变性质

若系统响应与激励作用于系统的时刻无关，则该系统为时不变系统，也称移不变系统。判断时必须比较两条完整路径。

定义

$$y(n) = T[x(n)] \implies T[x(n-k)] = y(n-k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

第一条路径是先让输入延迟 k 个样本，再通过系统；第二条路径是先通过系统，再将输出延迟 k 个样本。二者相等才是时不变。

判别步骤

(1) 由原输入 $x(n)$ 写出 $y(n)$ ；(2) 把输入替换为 $x(n-k)$ 并求输出 $T[x(n-k)]$ ；(3) 把原输出替换为 $y(n-k)$ ；(4) 比较两式。

$$T[x(n-k)] = y(n-k)$$

累加系统的时不变性

例 1：从负无穷开始的累加器

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

对移位输入，有 $T[x(n-k)] = \sum_{m=-\infty}^n x(m-k)$ 。令 $m' = m - k$ ，下限仍为负无穷，得到下式。

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-\infty}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

故从负无穷开始的累加器是时不变系统。

例 2：从零开始的累加器

$$y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$$

相同变量替换后，下限由 0 变为 $-k$ ，因此一般不能与 $y(n-k)$ 的下限 0 一致。

$$T[x(n-k)] = \sum_{m=0}^{n-k} x(m-k) \neq \sum_{m=0}^{n-k} x(m) = y(n-k)$$

抽取与滑动平均系统

例 3：抽取系统

系统定义为 $y(n) = x(2n)$ 。先延迟输出得到 $y(n-k) = x(2n-2k)$ ；先延迟输入再通过系统则得到 $T[x(n-k)] = x(2n-k)$ 。两式一般不相等。

$$x(2n-2k) \neq x(2n-k)$$

例如取 $x(n) = n$ 、 $k = 1$ 、 $n = 3$ ：前者为 $x(4) = 4$ ，后者为 $x(5) = 5$ ，故可直接构成反例。

线性时不变系统：滑动平均

$$T[x(n)] = \frac{1}{M_2 - M_1 + 1} \sum_{k=M_1}^{M_2} x(n-k)$$

当 $M_1 = 0$ 、 $M_2 = 3$ 时， $y(n) = \frac{1}{4}[x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$ 。加权求和保持线性，固定的相对延迟保持时不变，因此它是线性时不变系统。

LSI 系统的时域求解：线性卷积

同时满足线性和时不变性的离散时间系统称为 *LSI* 系统。其单位脉冲响应定义为 $h(n) = T[\delta(n)]$ ；只要知道输入 $x(n)$ 与 $h(n)$ ，就能由卷积和求得输出。

卷积和定义

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n - m)$$

符号 $*$ 表示线性卷积。求和变量 m 遍历全部整数；固定 n 后，对每个相同 m 的样值相乘并累加，得到该时刻的输出 $y(n)$ 。

从单位脉冲分解到卷积和

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n - m)$$

利用线性性可把响应逐项相加；再利用移不变性，有 $T[\delta(n - m)] = h(n - m)$ ，因此可直接得到下式。

$$T[x(n)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)T[\delta(n - m)]$$

图解算法：反褶、移位、相乘、相加

图解法始终将 $x(m)$ 固定，把 $h(m)$ 看成关于变量 m 的序列。按如下顺序操作，可以逐个求出每一个 $y(n)$ 。

1. 反褶

以 $m=0$ 为对称轴，将 $h(m)$ 反褶为 $h(-m)$ 。

2. 移位

将 $h(-m)$ 沿 m 轴平移 n ，得到 $h(n-m)$ ； $n > 0$ 时向右移， $n < 0$ 时向左移。

3. 相乘

将 $x(m)$ 与 $h(n-m)$ 在相同 m 处的样值逐点相乘。

4. 相加

把所有乘积相加，得到该固定 n 下的输出值 $y(n)$ 。

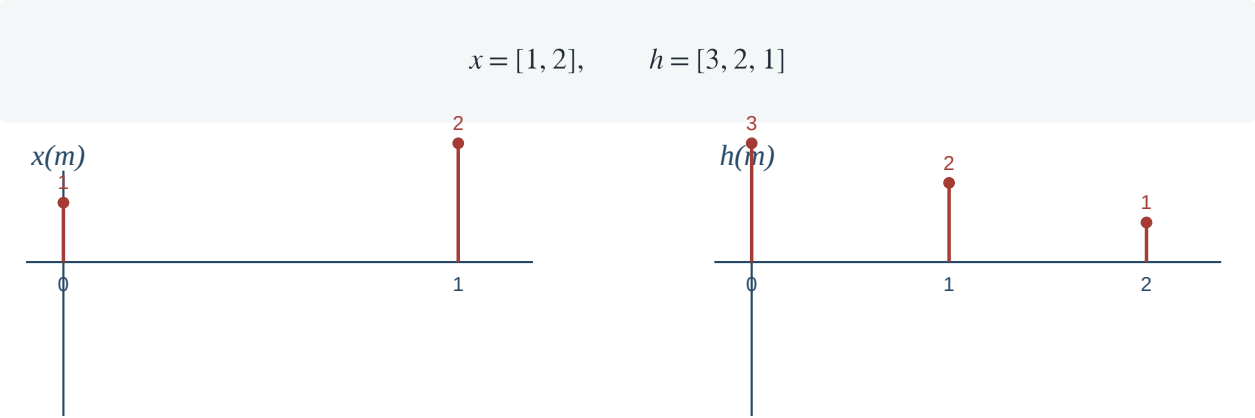
支持区间检查

只有两个序列在横轴上发生重叠的样点才会对结果有贡献。有限长序列卷积的长度为 $L_x + L_h - 1$ ，这可用于检查是否漏算首尾项。

$$y(n) * S(n - n_0) = y(n - n_0)$$

例题：两个有限长序列的线性卷积

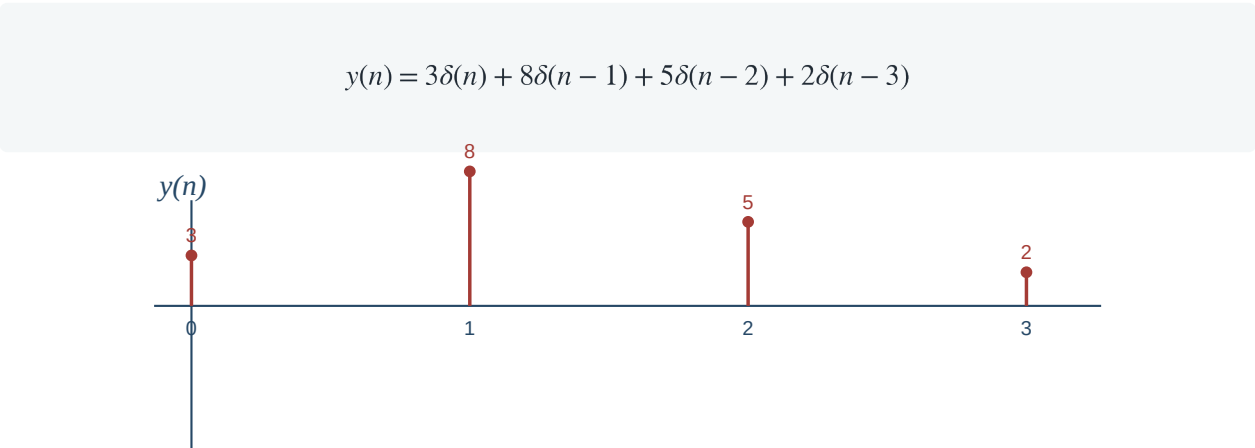
已知 $x(n] = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$, $h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$, 求 $y(n) = x(n) * h(n)$ 。



逐步计算

$n=0$ 时仅 $m=0$ 重叠: $y(0) = 1 \cdot 3 = 3$ 。 $n=1$ 时有两项重叠: $y(1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 8$ 。

$n=2$ 时: $y(2) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$; $n=3$ 时仅 $m=1$ 重叠: $y(3) = 2 \cdot 1 = 2$ 。



例题详解：由脉冲响应直接求输出

同一例题也可用脉冲分解直接计算。先把输入写成两项加权移位单位脉冲，再分别写出每一项的系统响应。

$$x(n] = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$$

输入 $\delta(n)$ 的响应为 $h(n)$ ；输入 $2\delta(n - 1)$ 的响应为 $2h(n - 1)$ 。由线性性相加即可。

$$y(n) = h(n) + 2h(n - 1)$$

代入 $h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$ 并合并同类项：

$$y(n) = 3\delta(n) + 8\delta(n - 1) + 5\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3)$$

本节小结

卷积和是 LSI 系统输出的时域表达式。图解法强调反褶—移位—相乘—相加；脉冲分解法强调线性性与移不变性。两种方法必须给出同一结果。

线性卷积的运算规则

卷积满足交换律、结合律和分配律。这些规律分别对应 LSI 系统的级联顺序可交换、多个级联系统可合并，以及并联系统可合并。

交换律

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

因此串联系统中，两个单位脉冲响应 $h_1(n)$ 、 $h_2(n)$ 的先后顺序不改变总响应。

结合律

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

可先把两个系统合成为等效冲激响应 $h_1(n) * h_2(n)$ ，再和输入卷积。

分配律

有限支持序列的卷积区间

设 $x(n)$ 仅在 $N_1 \leq n \leq N_2$ 非零, $h(n)$ 仅在 $N_3 \leq n \leq N_4$ 非零。求 $y(n) = x(n) * h(n)$ 的非零区间。
由重叠条件判断首尾位置

$$x(m) \neq 0: N_1 \leq m \leq N_2, \quad h(n-m) \neq 0: n - N_4 \leq m \leq n - N_3$$

当 $n < N_1 + N_3$ 时二者尚未重叠, 输出为零; 第一次重叠发生在 $n = N_1 + N_3$ 。最后一次重叠发生在 $n = N_2 + N_4$ 。

$$N_1 + N_3 \leq n \leq N_2 + N_4$$

若两序列分别有长度 $L_x = N_2 - N_1 + 1$ 与 $L_h = N_4 - N_3 + 1$, 则输出长度为 $L_x + L_h - 1$ 。

用求和上下限复核

卷积和中同时满足两段非零条件的求和变量必须落在它们的交集内。该交集非空时, 便得到上面的输出区间。

应用例：延时叠加系统

某 LSI 系统的单位脉冲响应为 $h(n) = \delta(n) + \alpha\delta(n - R)$ ，其中 $0 < \alpha < 1$ ， R 为正整数。

输出推导

$$y(n) = x(n) * [\delta(n) + \alpha\delta(n - R)]$$

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n - R)$$

第一项是原信号，第二项是延迟 R 个采样点并衰减 α 倍的副本。因此该系统形成单次回声； R 决定回声延迟， α 决定回声强度。

与范围约束的关系

这里保留回声的离散时间系统模型与推导；原课件中的音频读写、程序代码和试听实验均不纳入讲义。

参数的作用

R 决定副本相对原信号向右平移的采样点数； α 决定副本的幅度比例。因此同一模型既能描述回声，也能描述一般离散信号的延时叠加。

实序列的相关：相似度与延时

相关函数用于衡量两个序列在不同相对位移下的相似程度。对实序列，互相关和自相关可写为卷积形式。

互相关与自相关

$$r_{xy}(n) = x(n) * y(-n), \quad r_{yx}(n) = y(n) * x(-n)$$

$$r_{xx}(n) = x(n) * x(-n)$$

计算相关时，先将其中一个序列反褶，再随 n 移位，与另一个序列逐点相乘并相加。相关峰值对应两序列最匹配的相对位置。

延时估计例

若 $y(n) = x(n-2) + w(n)$ ，其中 $w(n)$ 为零均值噪声，则 $r_{yx}(n)$ 在 $n=2$ 附近出现显著峰值；这表明 $y(n)$ 与延迟两点的 $x(n)$ 最相似。

一般系统的因果性

若任意时刻 $n=n_0$ 的输出 $y(n_0)$ 只依赖于 $n \leq n_0$ 的输入 $x(n)$ ，则该系统为因果系统；只要输出需要未来输入，系统便为非因果。

按输入索引判断

$$y(n_0) \longleftarrow x(n), n \leq n_0$$

判断时只看输出中出现的输入样值索引，不把已知的时间函数误判为输入。

例题

$y(n) = nx(n)$ 因果； $y(n) = x(n+2)$ 非因果，因为 $y(0) = x(2)$ ； $y(n) = x(n^2)$ 非因果，因为 $y(2) = x(4)$ ； $y(n) = x(-n)$ 非因果，因为 $y(-2) = x(2)$ ； $y(n) = \sin(n+2)x(n)$ 因果，因为正弦因子不是输入。

LSI 系统的因果性条件

对 LSI 系统, $y(n) = h(n) * x(n)$ 。若 $h(m)$ 在 $m < 0$ 时非零, 卷积和中会含有 $x(n - m) = x(n + |m|)$, 这正是未来输入。

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

四个单位脉冲响应例

$h(n) = \delta(n - 2) + \delta(n + 2)$: 非因果, 因 $h(-2) \neq 0$ 。 $h(n) = 0.5^n u(n - 2)$: 因果。 $h(n) = 2^n u(-n - 1)$: 非因果。 $h(n) = 0.5^n$: 非因果, 因为负时间一侧也有取值。

判题步骤

先确认系统是否为 LSI; 再检查 $n < 0$ 的单位脉冲响应是否全为零。对有限长序列, 只需找最左侧非零样值。

一般系统的稳定性

稳定性采用 BIBO（有界输入、有界输出）定义：若任意有界输入都产生有界输出，则系统稳定。时间索引 n 不受限制。

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

例题

$y(n) = nx(n)$ 不稳定：取有界常数输入时输出随 n 增长。 $y(n) = x(n^2)$ 稳定。

$$y(n) = \frac{1}{3} \sum_{k=n-1}^{n+1} x(k)$$

该三点平均系统稳定：它只取三个有界样值的平均。

$$y(n) = \sum_{k=n_0}^n x(k)$$

该累加系统不稳定：有界常数输入的累积和可随 n 增大。

与因果性的区别

因果性问“是否依赖未来输入”，稳定性问“有界输入是否仍有界”。两种性质彼此独立，判断时不能互相替代。

LSI 系统的稳定性条件

LSI 系统稳定的充分必要条件是单位脉冲响应绝对可和。由线性卷积可直接建立有界输出的上界。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

四个单位脉冲响应例

$h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ 稳定。 $h(n) = 0.5^n u(n-2)$ 稳定，其右边等比级数收敛。 $h(n) = 2^n u(-n-1)$ 稳定，其左边等比级数收敛。 $h(n) = 0.5^n$ 不稳定，因为负时间一侧的绝对值和发散。

常系数线性差分方程

常系数线性差分方程以过去和当前的输入、输出样值建立关系，是离散时间系统的重要表示方法。

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$

三个术语

常系数指 a_k 与 b_m 都是常数；阶数是输出项 $y(n)$ 中变量序号最大值与最小值之差；线性指各输入、输出样值只出现一次幂且没有相乘项。这里“线性”的含义不同于系统线性。

四种求解思路

经典解法通过齐次解、特解和边界条件求待定系数；迭代法直接逐项求数值；变换域法转入 z 域；卷积法先求 $h(n)$ ，再与 $x(n)$ 卷积。

迭代法：因果单位脉冲响应

考虑一阶差分方程 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$ 。令 $x(n) = \delta(n)$ ，并采用因果零状态边界条件 $h(n) = 0$ ($n < 0$)。

逐项迭代

$$h(0) = 1, \quad h(1) = a, \quad h(2) = a^2$$

$$h(n) = ah(n-1) = a^n u(n)$$

因此该解是因果的；当 $|a| < 1$ 时， $h(n)$ 绝对可和，系统还稳定。

迭代法：非因果单位脉冲响应

对同一方程 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$ ，若改用另一边界条件 $h(n) = 0$ ($n > 0$)，应从反向递推关系出发。

$$y(n-1) = a^{-1}[y(n) - x(n)]$$

反向迭代

$$h(0) = 0, \quad h(-1) = -a^{-1}, \quad h(-2) = -a^{-2}$$

$$h(n) = -a^n u(-n-1)$$

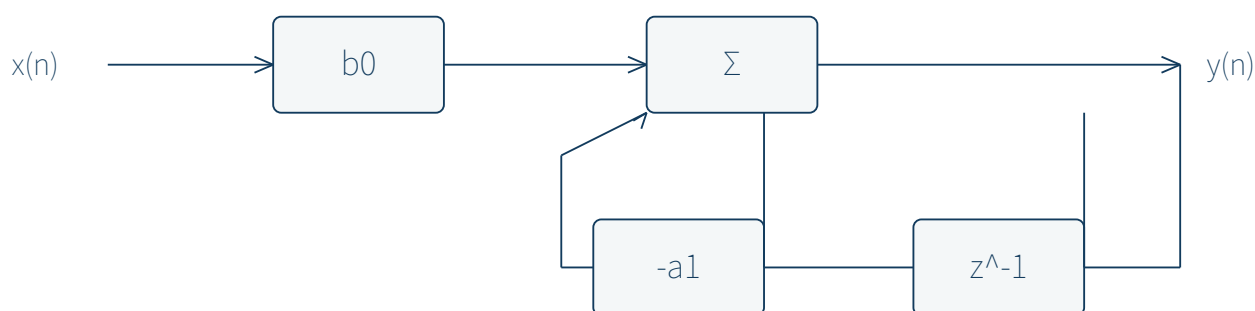
这个单位脉冲响应在负时间一侧有非零值，所以系统非因果。它与上一页具有相同的差分方程，却对应不同的边界条件。

由差分方程得到系统结构

差分方程表示法的优点之一，是可以直接读出把输入变成输出的运算结构。以一阶关系为例：

$$y(n] = b_0x(n) - a_1y(n - 1)$$

一阶反馈结构



b_0 对当前输入进行乘法， z^{-1} 表示一个采样周期的延迟， $-a_1$ 形成反馈支路，求和器给出输出。由图可数出乘法器、加法器和延迟单元。

理想时域采样

采样器可看作每隔 T 秒闭合一次的电子开关。它利用周期冲激函数序列从连续信号 $x_a(t)$ 中抽取样值，使时间变量离散。

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad x_s(t) = x_a(t)\delta_T(t)$$

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

采样瞬间的幅度

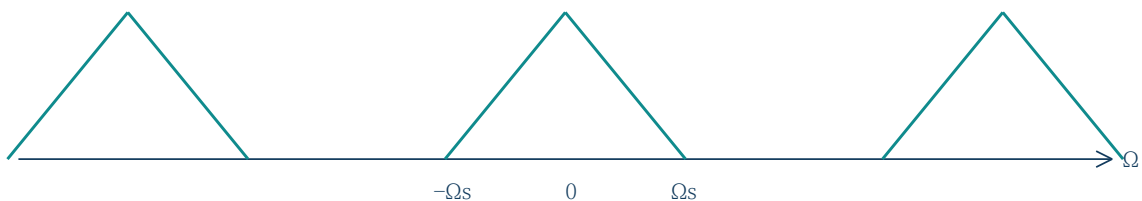
理想采样输出在 $t = nT$ 处的冲激权重等于原连续信号的瞬时幅度； T 是采样间隔， f_s 和 Ω_s 分别是采样频率与采样角频率。

采样后的频域周期延拓

时域相乘对应频域卷积。冲激序列在频域仍为间隔 Ω_s 的冲激序列，因此原信号频谱会以 Ω_s 为周期被复制。

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_d[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

频域示意



每个三角谱表示原频谱的一个平移副本。时域离散必然对应频域周期；这也是后续混叠与重构判断的起点。

不混叠与混叠

设 $x_a(t)$ 为带限信号，其最高角频率为 Ω_h 。谱副本是否重叠完全由 Ω_h 与 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的关系决定。

情况一：不混叠

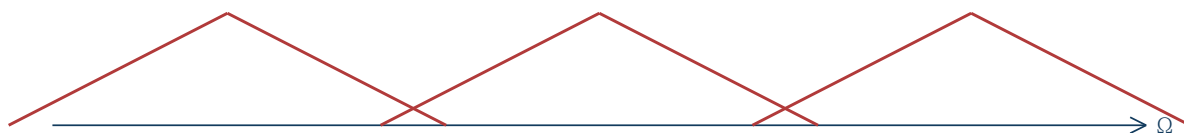
$$\Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$



相邻频谱副本互不重叠。理论上用截止角频率为 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的理想低通滤波器即可恢复原信号。

情况二：混叠

$$\Omega_h > \frac{\Omega_s}{2}$$



副本相互交叠，原频谱不再能唯一分离；这种不可逆失真称为混叠。

Nyquist-Shannon 时域采样定理

若 $x_a(t)$ 是带限信号，且 $|\Omega| \geq \Omega_h$ 时 $X_a(j\Omega) = 0$ ，则它能由样本 $x(n) = x_a(nT)$ 唯一确定，当且仅当满足下式。

$$\Omega_s \geq 2\Omega_h \quad \Longleftrightarrow \quad f_s \geq 2f_h$$

折叠频率与三种频率

$\frac{\Omega_s}{2}$ 称为折叠频率：超过它的频率成分会折回并造成混叠。连续时间角频率单位为弧度每秒，普通频率单位为赫兹，离散时间的数字角频率单位为弧度。

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

因此，时域离散与频域周期是一一对应关系；采样定理给出了在不丢失信息的条件下把连续信号转化为序列的最低采样率。

抗混叠滤波

实际的模拟信号在进入模数转换器之前，通常先经过抗混叠滤波器。它的任务是限制输入带宽，使采样后的频谱副本彼此分离，从而避免不可逆的混叠。



采样前的带宽约束

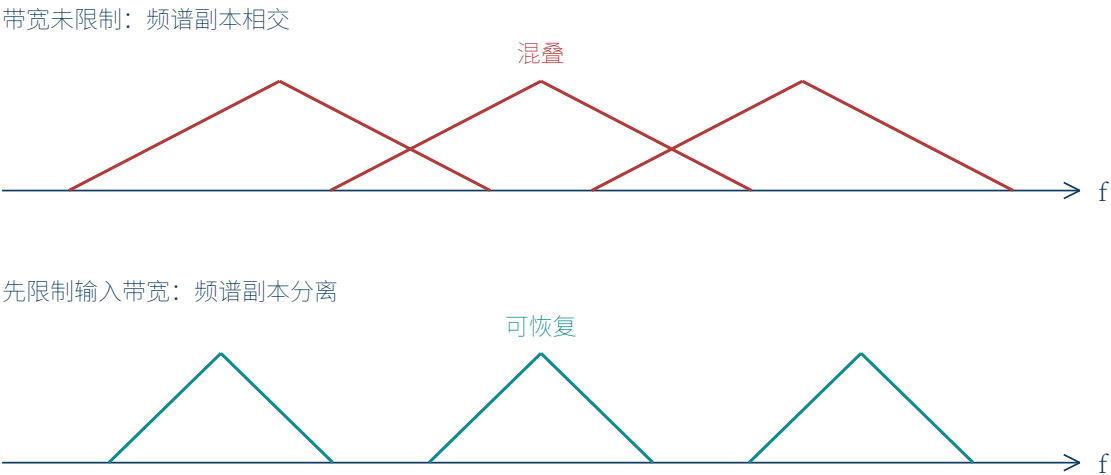
若滤波后的模拟输入最高频率为 f_h ，则选择采样频率时应满足采样定理。工程上，滤波器还需要留出过渡带，因此截止频率通常应低于折叠频率，而不应刚好压在临界位置。

$$f_h \leq \frac{f_s}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

抗混叠滤波的频域作用

采样会使模拟频谱按 f_s 为间隔重复出现。若原信号带宽过宽，相邻副本会相交；先用低通滤波器限制输入带宽后，副本之间保留空隙，才可用重构滤波器取回所需频带。

频谱副本的分离



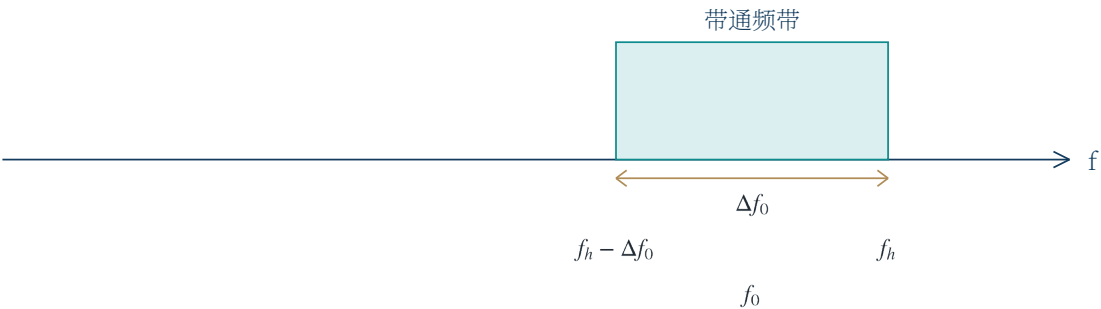
上图的差别不在于采样操作本身，而在于采样前是否已经满足带宽条件。混叠一旦发生，重叠区域来自哪些原始频率成分便不再能够唯一判定。

带通信号的采样参数

带通信号的频谱只占据某一段非零频率附近的区间，而不是从零频率开始。记最高频率为 f_h 、频带宽度为 Δf_0 ，则频带中心频率由右端点与带宽共同确定。

$$f_c = f_h - \frac{\Delta f_0}{2}$$

频带位置与带宽



带通采样的关键不只在最高频率 f_h ，还在于有效带宽 Δf_0 与频带所在位置。合理选择采样频率时，可让重复后的频带交错排列而不发生重叠。

带通信号的无混叠采样

当带通信号的最高频率恰好是带宽的整数倍时，可以直接选用两倍带宽作为采样频率。采样后的频谱副本不重叠，并可由适当的带通滤波器恢复原信号。

$$f_h = r \Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z} \implies f_s = 2 \Delta f_0$$

非整数情形

若 $\frac{f_h}{\Delta f_0}$ 不是整数，则将频带下端向低频方向延伸，构造一个不小于原带宽的 $\Delta f'_0$ ，使最高频率成为该扩展带宽的整数倍；随后按相同方法选择采样频率。

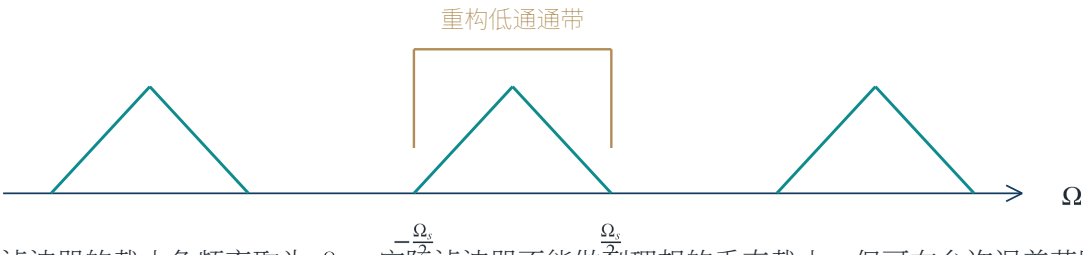
$$\Delta f'_0 = \frac{f_h}{r} \geq \Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad f_s = 2 \Delta f'_0$$

这里的扩展只用于确定可行的采样频率和滤波器通带，并不表示原信号新增了频率成分。恢复时仍使用与原频带相匹配的带通滤波器选出所需部分。

时域采样信号的恢复

当模拟信号满足采样定理、采样后的频谱副本彼此不重叠时，原模拟信号可由采样值唯一恢复。频域中，恢复的核心是保留中央频谱副本并抑制其他重复副本。

理想低通重构



理想重构滤波器的截止角频率取为 $\frac{\Omega_s}{2}$ 。实际滤波器不能做到理想的垂直截止，但可在允许误差范围内逼近该通带并实现恢复。

$$H_r(j\Omega) = T, \quad |\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2} \qquad H_r(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| > \frac{\Omega_s}{2}$$

重构的时域表达

频域中将采样频谱乘以重构滤波器，对应到时域就是将采样信号与滤波器的冲激响应卷积。理想低通滤波器的冲激响应给出了恢复所需的基本波形。

$$T_{\text{ideal}}(\Omega_s, \tau)$$

卷积与恢复

$$y_a(t) = x_s(t) * h_r(t)$$

若 $y_a(t)$ 与原模拟信号 $x_a(t)$ 相同，便完成恢复。将采样冲激串代入卷积式，可把恢复过程进一步写成各个样值的加权叠加，这正是内插恢复的形式。

$$y_a(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_a(mT) g(t - mT)$$

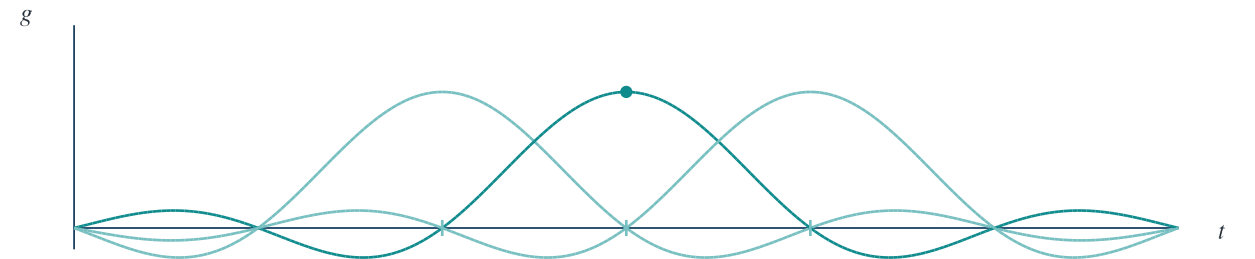
内插函数

把理想低通重构的冲激响应乘以 T ，可得到标准内插函数。它以某个采样点为中心，在其他整数倍采样时刻取零，因此不会改变相邻样值。

$$g(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$

移位内插波形

以一个采样点为中心的内插函数



对每个 m ，函数 $g(t - mT)$ 以 mT 为中心。对应样值 $x_a(mT)$ 只改变该曲线的幅度；所有移位、加权后的曲线叠加，便在采样点之间补出连续波形。

采样点处的严格插值

内插函数在自身中心采样点的值为一，在其他整数倍采样点的值为零。因此，在任意采样时刻，求和式中只有与该时刻对应的一项保留，其余项全部消失。

$$g(kT) = 1, \quad g(lT) = 0, \quad (k \in \mathbb{Z}, l \neq k)$$

样值不变性

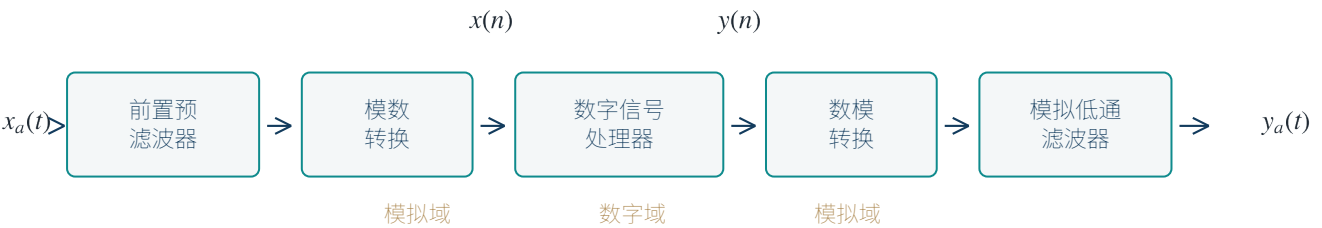
$$y_a(mT) = x_a(mT)$$

这说明恢复后的连续信号准确穿过每一个采样值；而采样点之间的波形由全部加权内插函数的延伸和叠加决定。该性质既解释了“恢复”的含义，也为检查重构公式提供了直接依据。

模拟信号的数字处理链路

模拟信号进入数字处理系统前，需要先限制其有效频带；经过模数转换后，信号成为可由数字系统处理的离散序列。处理结果再经数模转换与模拟低通滤波，恢复为连续时间输出。

从模拟输入到模拟输出



$$x_a(t) \longrightarrow x(n) \longrightarrow y(n) \longrightarrow y_a(t)$$

前置预滤波器先去除可能在采样后折叠到有效频带内的高频成分。若输入信号的最高角频率为 Ω_c ，采样角频率需满足 $\Omega_s \geq 2\Omega_c$ ；这一条件保证后续数字处理建立在无混叠的离散表示上。

采样、量化与编码

模数转换把连续时间输入变成可存储、可计算的数字序列。它先在等间隔时刻取得样值，再把连续幅度映射到有限个量化等级，并用二进制码字表示量化后的结果。

离散化的三个环节

采样决定信号在时间轴上的离散位置；量化决定每个样值可取的幅度等级；编码则把量化等级写成数字系统可以传输、存储和运算的码字。三者共同完成从连续量到数字表示的转换。

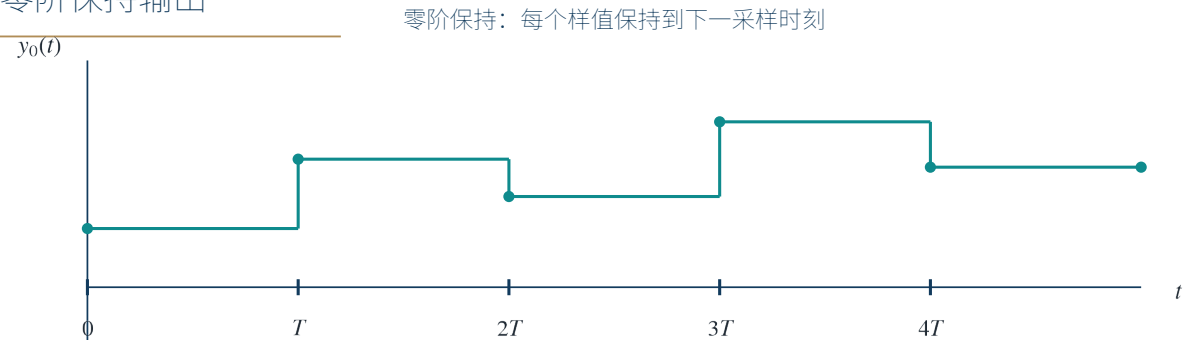
前置预滤波的作用

实际输入往往含有目标频带之外的成分。前置预滤波器应在采样前抑制这些成分，以防它们在频谱复制时混入目标频带；这一环节不能由采样后的数字处理完全补救。

数模转换与零阶保持

数字处理器的输出 $y(n)$ 仍是离散序列。数模转换器把各个数值依次送入保持电路；最常见的零阶保持方式是在两个采样时刻之间维持前一个样值不变，因此得到阶梯状的连续时间波形。

零阶保持输出



阶梯波形包含目标低频成分，也包含由保持过程带来的高频成分。理想数模恢复可用满足重构条件的低通滤波器直接得到连续输出；实际系统则在保持器之后配置模拟平滑滤波器，使输出波形更加连续。

$$y(n) \rightarrow y_0(t) \rightarrow y(t)$$

采样间隔与实际恢复

在相同的模拟低通滤波条件下，采样间隔 T 越小，零阶保持的每个台阶越短，阶梯波形对连续信号变化的跟随越细致。采样点更密并不替代重构滤波，但会降低实际恢复时的近似误差。

$$T \downarrow \implies f_s = \frac{1}{T} \uparrow$$

处理链的检查顺序

先检查输入是否已带限、采样频率是否满足无混叠条件；再检查量化和编码是否形成正确的数字序列；最后检查数模转换、保持与平滑滤波是否按正确次序连接。任何一个环节失配，都会使最终模拟输出偏离希望得到的波形。

从采样定理到信息论

采样问题的核心在于：在满足条件时，离散样值足以恢复连续信号；不满足条件时，不同连续信号可能留下同一组样值。这个结论奠定了数字信号处理对连续世界进行离散表示的基础。

奈奎斯特的采样思想

哈利·奈奎斯特（1889—1976）在 1927 年提出：对带宽有限的模拟信号进行采样，若要由样值准确恢复原信号，采样频率至少应为原信号最高频率的两倍。采样频率的一半称为奈奎斯特频率。

$$f_s \geq 2f_h, \quad f_N = \frac{f_s}{2}$$

香农的推广

克劳德·香农（1916—2001）建立现代信息论，并在带宽、噪声和信息传输速率的研究中发展了相关理论。采样定理通常也称为奈奎斯特—香农采样定理。

同一组样值未必对应唯一连续信号

设离散序列 $x(n) = \sin(0.1\pi n)$ 来自在 $f_s = 1000 \text{ Hz}$ 下对某个连续正弦信号的采样。虽然样值的变化规律已经确定，但若不额外限制连续信号的频带，仅凭这些样值仍无法唯一判断原连续信号。

$$x(n) = \sin(0.1\pi n), \quad T = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$$

两个给出相同样值的连续信号

$$\sin(100\pi t)|_{t=nT} = \sin(0.1\pi n)$$

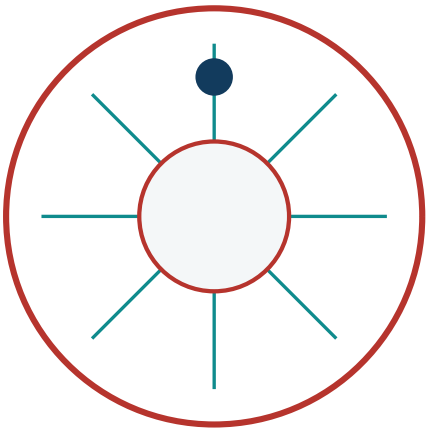
$$\sin(2100\pi t)|_{t=nT} = \sin(2.1\pi n) = \sin(0.1\pi n)$$

前者的频率为 50 Hz ，后者的频率为 1050 Hz ；在该采样频率下，它们的样值完全相同。这正是频谱复制造成的歧义：连续信号必须先满足带限条件，才能从样值中唯一恢复。

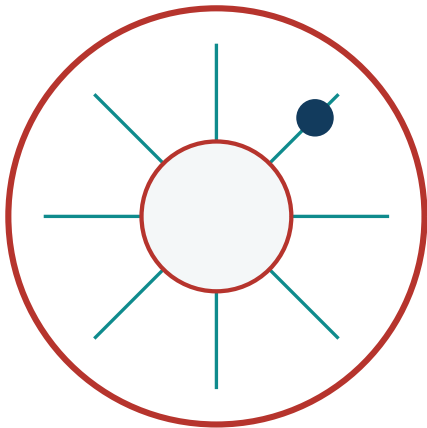
车轮现象：视觉中的混叠

摄像机以固定帧率记录转动的车轮，相邻帧之间只能看到有限次状态。当车轮在一帧间隔内转过接近一个辐条间距时，下一帧的图案会与上一帧十分相似，于是视觉上可能出现车轮静止或反向转动。

离散观察下的不同表象



帧间转过一个辐条间距：看起来近似静止



帧间略少转一些：看起来反向转动

该现象与信号采样中的混叠本质相同：连续变化被离散时刻观察后，原本不同的变化过程可能映射为难以区分的离散序列。提高观察频率或限制原信号带宽，才能消除这种歧义。

透过现象看本质

我们通过感官或测量来认识世界时，常常只接触到事物的局部表象。采样、量化、观察帧率等过程会进一步改变表象与原始连续过程之间的对应关系，因此需要用明确的模型和条件去判断结论是否可靠。

第一章小结

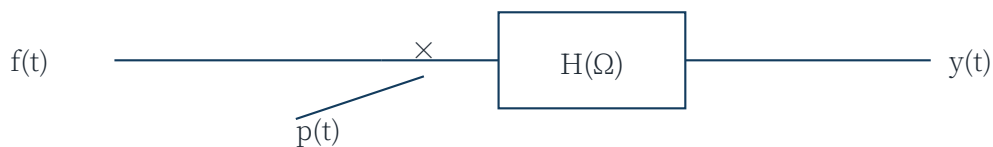
本章从离散时间信号的表示、运算与典型序列出发，讨论了系统性质、线性卷积、差分方程，以及采样、恢复和模拟—数字处理链。贯穿全章的判断原则是：先明确对象与条件，再使用相应的数学表示和系统关系。

第一章 分章强化训练

2002 年真题

详解见 P.待回填

如图, $f(t) = \text{Sa}(1000\pi t)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 。 $f_s(t)$ 为 $f(t)$ 与 $p(t)$ 的乘积, 经矩形滤波器 $H(\Omega)$ 后得到 $y(t)$ 。



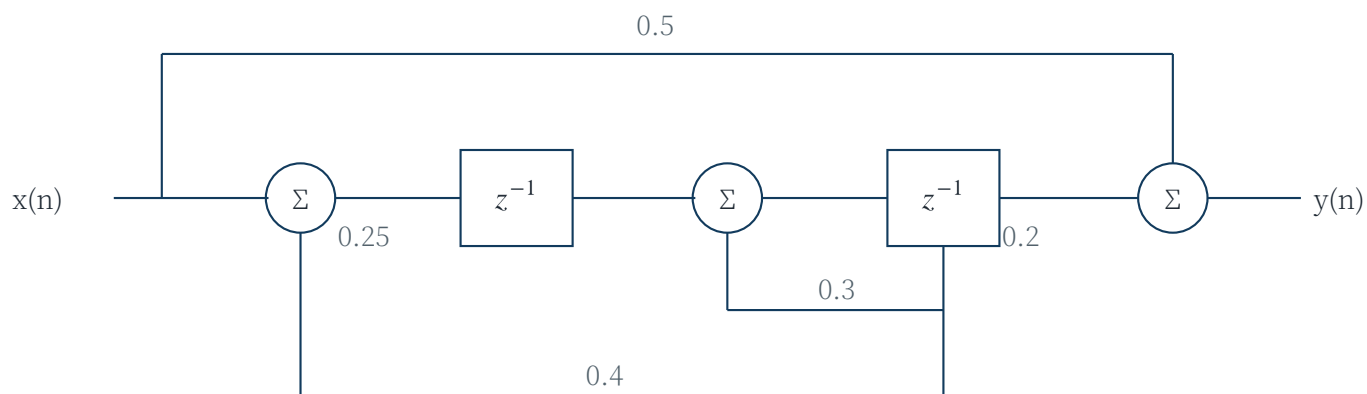
- (1) 要从 $f_s(t)$ 中无失真地恢复 $f(t)$, 求最大采样间隔 $T_{\max}$ 。
- (2) 若 $T = 0.0008 \text{ s}$, 计算 $f_s(t)$ 的频谱函数, 并画出示意关系。
- (3) 设计矩形滤波器 $H(\Omega)$, 使 $y(t)$ 无失真地反映 $f(t)$ 。

第一章 分章强化训练

2006 年真题

详解见 P.待回填

一离散系统结构如图所示。



求：

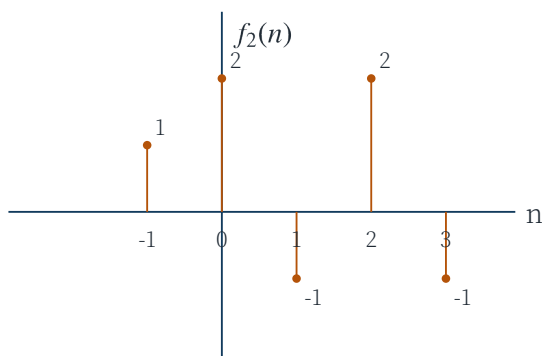
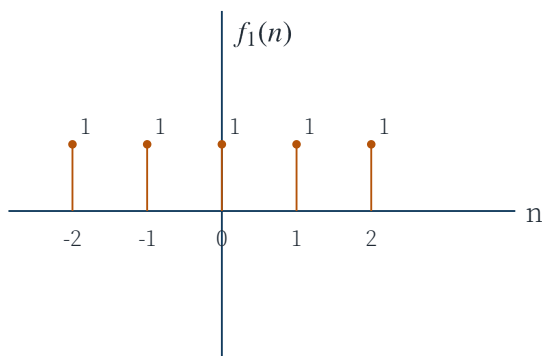
- (1) 系统的传递函数；
- (2) 描述系统的差分方程；
- (3) 系统的单位阶跃响应。

第一章 分章强化训练

2019 年真题

详解见 P.待回填

已知 $f_1(n]$ 和 $f_2(n]$ 波形如下，求 $f_1(n]$ 与 $f_2(n]$ 的卷积。



第一章 补充真题

2002 年真题

详解见 P.待回填

已知 $x(t) = \cos(50t)$ ，对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号，填空：奈奎斯特频率为 _____ Hz；奈奎斯特采样周期为 _____ s。

2003 年真题

详解见 P.待回填

已知 $x(t) = 1 + \cos(200t) + \sin(300t)$ ，对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号，填空：奈奎斯特频率为 _____ Hz；奈奎斯特采样周期为 _____ s。

2014 年真题

详解见 P.待回填

已知系统 $y[n] = x[n]\{g[n] + g[n-1]\}$ ，若 $g[n] = 1 + (-1)^n$ ，则系统是否为时变系统？_____。

2015 年真题

详解见 P.待回填

对模拟信号进行采样，得到的是_____信号。

2020 年真题

详解见 P.待回填

已知频带宽度有限信号 $x(t)$ 、 $y(t)$ 的最高频率分别为 f_1 和 f_2 ，其中 $f_1 < f_2$ ，则对信号 $2x(t) + 5y(t)$ 进行无失真抽样的采样频率为_____。

2002 年真题

详解见 P.待回填

有一信号 $x(t) = 3\cos(2\pi t) + 2\sin(3\pi t) + \cos(5\pi t)$ ，现以 $\Omega_s = 8\pi$ 的频率对其采样得到离散信号 $x(n)$ 。画出 $x(t)$ 和 $x(n)$ 的幅度谱，判断是否存在混叠；若存在，说明避免方法并画出不失真时的离散频谱。

第一章 补充真题

2003 年真题

详解见 P.待回填

信号经过理想冲激串采样后，再经过增益为 T 的理想低通滤波器。证明：当低通滤波器截止角频率为 $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ 时，对任意 T ，重建信号与原信号在采样时刻始终相等。

第一章 补充真题

2003 年真题

详解见 P.待回填

已知系统差分方程为 $r(n) - 6r(n-1) + 8r(n-2) = e(n-1) + 2e(n-2)$ ，求单位样值响应。